2 区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数 f は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能であるとする．以下の問に答えよ．

(1) 任意の $\delta>0$ に対して数列 $\left\{\displaystyle\int_{n\delta}^{(n+1)\delta} f(x)\,dx\right\}_{n=0}^{\infty}$ は $n\to\infty$ のとき 0 へ収束することを示せ．

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\infty$ をみたす正数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ が存在して

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=0$$

が成り立つことを示せ．

(3) さらに f が $[0,\infty)$ 上で一様連続であるとき，

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$$

が成り立つことを示せ．